

# The Plantain Circle

*A simple way to grow stronger plantains,  
with better soil and better water.*

For the people of the Darién, Panama.

# El Círculo de Plátano

*Una manera sencilla de cultivar plátanos  
más fuertes, con mejor suelo y mejor agua.*

Para la gente del Darién, Panamá.

## 01 • What is this

A plantain circle is a round growing system with a pit in the middle and plantains around the edge.

The pit is filled with plantain trunks, leaves, kitchen scraps, weeds, and other natural material that rots. As this material breaks down, it feeds the soil.

The plantains grow on a raised mound around the pit. The mound keeps their roots above the wettest ground. The pit holds water and organic matter.

This pattern is often called a *banana circle*. In this guide, we call it a *plantain circle* because plantains are the main crop. Bananas can also grow this way.

## 01 • Qué es esto

Un círculo de plátano es un sistema de cultivo redondo con un hoyo en el centro y plátanos alrededor del borde.

El hoyo se llena con troncos de plátano, hojas, restos de cocina, malas hierbas y otros materiales naturales que se pudren. Al descomponerse, este material alimenta la tierra.

Los plátanos crecen en un montículo elevado alrededor del hoyo. El montículo mantiene las raíces por encima del suelo más húmedo. El hoyo guarda el agua y la materia orgánica.

A este sistema se le suele llamar *círculo de banano*. En esta guía, le decimos *círculo de plátano* porque el plátano es el cultivo principal. Los bananos también pueden crecer así.

## 02 • Why the circle?

*The circle changes the planting pattern so plantains share one feeding pit and one water system.*

This pattern has been tested for many years in tropical places. It is worth testing in the Darién. It places six plantains in a small area, much closer than the usual row. The pit feeds all of them at once.

### **Better water**

The pit holds water when there is no rain. When there is too much rain, the pit lets the extra water soak into the soil. This helps protect the plants from both drought and root rot.

---

### **Free fertilizer**

The pit is filled with plant material that rots. As it breaks down, it feeds the soil. The plants can grow without store-bought fertilizer.

---

### **Less work**

The circle needs less daily work than a row of plantains. The pit feeds the soil from one place.

---

### **More food**

The circle has room for other plants. The same space can give the family more than one crop in a year.

## 02 • ¿Por qué el círculo?

*El círculo cambia el patrón de siembra para que los plátanos compartan un solo hoyo de alimento y un solo sistema de agua.*

Este patrón ha sido probado por muchos años en lugares tropicales. Vale la pena probarlo en el Darién. Coloca seis plátanos en un área pequeña, mucho más juntos que en la fila normal. El hoyo los alimenta a todos al mismo tiempo.

### **Mejor agua**

El hoyo guarda el agua cuando no llueve. Cuando llueve mucho, el hoyo deja que el agua extra se filtre en la tierra. Esto ayuda a proteger las plantas de la sequía y de la pudrición de la raíz.

---

### **Abono gratis**

El hoyo se llena con material de plantas que se pudre. Al descomponerse, alimenta la tierra. Las plantas pueden crecer sin abono de tienda.

---

### **Menos trabajo**

El círculo necesita menos trabajo diario que una fila de plátanos. El hoyo alimenta la tierra desde un solo lugar.

---

### **Más comida**

El círculo tiene espacio para otras plantas. El mismo espacio puede darle a la familia más de un cultivo en un año.



**PLÁTANOS  
(PLANTAINS)**  
Cultivo principal,  
produce alimento.



**CAMOTE**  
Cobertura del suelo,  
reduce las malas hierbas.



**TARO**  
Prospera en suelos  
húmedos.



**YUCA**  
Raíces profundas,  
aporta nutrientes  
del subsuelo.



**ÑAME**  
Trepadora, usa el  
espacio vertical.



**CACAHUATE  
(PEANUT)**  
Crece en sombra parcial.  
Alto en proteína y  
grasas saludables.

*The plantain circle with companion plants.*

*El círculo de plátano con plantas acompañantes.*

## Companion plants

These plants grow well with plantains. Root crops and climbers thrive on the moisture from the pit.

### Root crops

- *Camote* (sweet potato). Spreads on the ground. Roots and leaves can be eaten.
- *Yuca* (cassava). A hardy root crop. Plant on the outside of the mound.
- *Ñame* (yam). A climbing root. Plant close to the plantains so it can climb up the stems.
- Taro and malanga. Like wet soil. Plant on the inside edge of the mound, closer to the pit.

### **Beans that feed the soil**

- *Frijol de palo* (pigeon pea). A bush that grows in dry conditions. The seeds are high in protein.
- *Frijol terciopelo* (velvet bean). A spreading vine. Good ground cover. Stops the soil from washing away.
- *Cacahuete* (peanut). Grows in partial shade. High in protein and good fats.

### **Leaves and herbs**

- *Chaya* (Mayan spinach). The leaves have a lot of calcium and iron. The leaves must be cooked. Raw leaves are not safe to eat.
- *Culantro* (recao). A leaf used in Darién cooking. Grows in shade.
- Lemongrass. Plant on the inside edge of the mound. Good for tea and for keeping some pests away.

Other plants may also work: ginger, turmeric, papaya, moringa, oregano de monte, verdolaga (purslane), or any plants families already trust.

## **Plantas acompañantes**

Estas plantas crecen bien con el plátano. Las raíces y las trepadoras se benefician de la humedad del hoyo.

### **Raíces**

- *Camote*. Se extiende por el suelo. Se pueden comer las raíces y las hojas.
- *Yuca*. Una raíz fuerte. Sembrar en la parte exterior del montículo.
- *Ñame*. Una raíz trepadora. Sembrar cerca de los plátanos para que pueda trepar por los tallos.
- Taro y malanga. Les gusta el suelo húmedo. Sembrar en el borde interior del montículo, más cerca del hoyo.

### **Frijoles que alimentan la tierra**

- *Frijol de palo*. Un arbusto que crece en lugares secos. Las semillas son altas en proteína.

- *Frijol terciopelo*. Una enredadera. Buena cobertura del suelo. Evita que la tierra se vaya con el agua.
- *Cacahuat*e. Crece en sombra parcial. Alto en proteína y grasas buenas.

### **Hojas y hierbas**

- *Chaya*. Las hojas tienen mucho calcio y hierro. Las hojas deben cocinarse. Las hojas crudas no son seguras para comer.
- *Culantro* (recao). Una hoja usada en la cocina del Darién. Crece en la sombra.
- *Limoncillo*. Sembrar en el borde interior del montículo. Bueno para té y para alejar algunas plagas.

Otras plantas también pueden funcionar: jengibre, cúrcuma, papaya, moringa, orégano de monte, verdolaga, o cualquier planta que las familias ya conozcan.

## 03 • What you need before you start

*Gather everything before you begin digging.*

### Tools

- Machete
- Shovel or *pala*
- Bucket or watering can
- One straight stick about 1.5 meters long, with two marks cut into it: one at 1 meter and one at 1.5 meters. This stick is used to mark the pit and check the depth.
- One short stake about 30 centimeters long, used as the center mark.

### Plants

- **Six healthy plantain suckers** for each circle.
- Experienced growers may try up to twelve suckers in a larger circle with good drainage.

### For the pit

- Sticks and branches
- Cut plantain trunks
- Fresh leaves and weeds
- Kitchen scraps that rot
- Dry leaves or dry grass
- Manure, if available and safe

#### **DO NOT PUT IN THE PIT**

No plastic, glass, metal, batteries, chemicals, treated wood, or fuel.



## 03 • Lo que necesita antes de empezar

*Junte todo antes de empezar a cavar.*

### Herramientas

- Machete
- Pala
- Balde o regadera
- Un palo recto de aproximadamente 1.5 metros de largo, con dos marcas cortadas: una a 1 metro y otra a 1.5 metros. Este palo se usa para marcar el hoyo y medir la profundidad.
- Una estaca corta de aproximadamente 30 centímetros de largo, usada como marca del centro.

### Plantas

- **Seis hijos sanos de plátano** para cada círculo.
- Los cultivadores con experiencia pueden probar hasta doce hijos en un círculo más grande con buen drenaje.

### Para el hoyo

- Palos y ramas
- Troncos de plátano cortados
- Hojas frescas y malas hierbas
- Restos de cocina que se pudren
- Hojas secas o pasto seco
- Estiércol, si está disponible y es seguro

**NO ECHAR AL HOYO**

Nada de plástico, vidrio, metal, baterías, químicos, madera tratada o combustible.

## 04 • Choosing the right place

*The right ground does half the work.*

Look for:

- **Full sun.** Six hours of sun each day.
- **Good drainage.** Water drains after rain.
- **Easy to reach.** Close enough to watch the pit and feed it.
- **Gentle slope.** Flat or a gentle slope is best.
- **Open soil.** Away from large rocks or thick tree roots.

## 04 • Cómo elegir el lugar

*La tierra correcta hace la mitad del trabajo.*

Busque:

- **Sol pleno.** Seis horas de sol cada día.
- **Buen drenaje.** El agua se va después de la lluvia.
- **Fácil de llegar.** Lo suficientemente cerca para vigilar y alimentar el hoyo.
- **Pendiente suave.** Lo mejor es terreno plano o con pendiente suave.
- **Tierra suelta.** Lejos de rocas grandes o raíces de árboles gruesos.

## 05 • Choosing healthy suckers

*Every circle begins with healthy suckers.*

Take suckers, or *hijos*, from mother plants that are strong, upright, productive, and growing in soil that is not always wet.

### **Choose suckers that are:**

- Firm and clean-smelling
- Strong at the base
- Taken with some corm and roots
- Not badly damaged by insects

### **Avoid suckers that are:**

- Soft or rotten
- Bad-smelling
- Full of holes or tunnels
- Very thin or weak
- Taken from sick plants
- Taken from areas with serious plantain disease

Clean the machete before cutting suckers for another family. Scrape off soil and old sap. Wash with water and soap if you have it.

Sharing healthy suckers is good. Sharing sick suckers spreads problems.

## 05 • Cómo elegir hijos sanos

*Cada círculo comienza con hijos sanos.*

Tome hijos de plantas madres que sean fuertes, derechas, productivas, y que crezcan en tierra que no esté siempre mojada.

### **Elija hijos que sean:**

- Firmes y de olor limpio

- Fuertes en la base
- Sacados con algo de cormo y raíces
- Sin mucho daño de insectos

**Evite hijos que sean:**

- Blandos o podridos
- De mal olor
- Llenos de huecos o túneles
- Muy delgados o débiles
- Sacados de plantas enfermas
- Sacados de zonas con enfermedades graves del plátano

Limpie el machete antes de cortar hijos para otra familia. Quite la tierra y la savia vieja. Lave con agua y jabón si tiene.

Compartir hijos sanos es bueno. Compartir hijos enfermos extiende los problemas.

## 06 • The plan

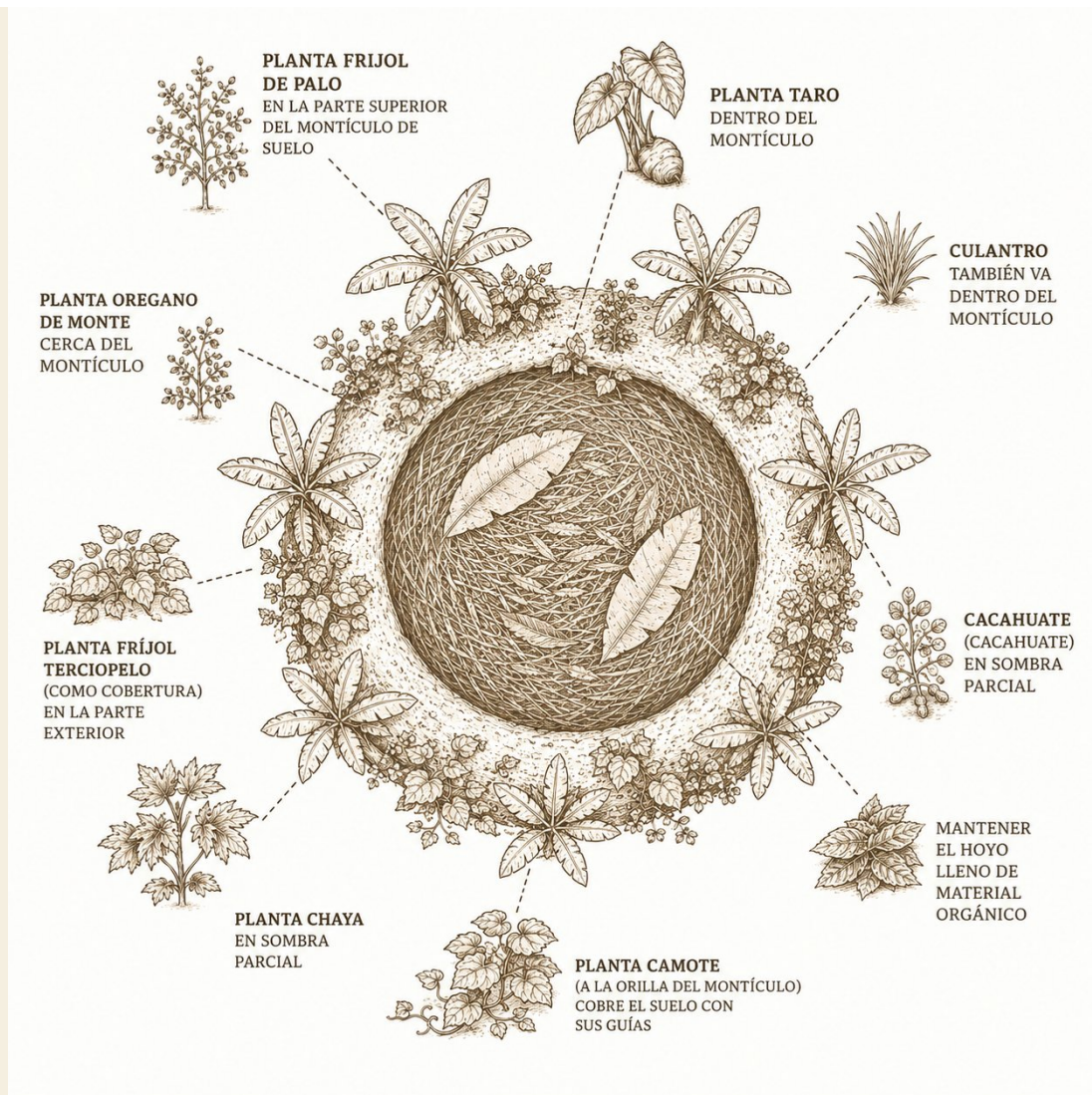
*See the whole idea before you build.*

The pit is 2 meters across. The mound is built from the soil dug out of the pit and rings the outside of the pit. The six plantains sit on top of the mound, evenly spaced. The full circle, measured outer edge to outer edge of the mound, is about 3 meters across.

## 06 • El plano

*Vea la idea completa antes de construir.*

El hoyo mide 2 metros de ancho. El montículo se hace con la tierra sacada del hoyo y rodea el exterior del hoyo. Los seis plátanos se siembran encima del montículo, espaciados de manera pareja. El círculo completo, medido de borde exterior a borde exterior del montículo, mide unos 3 metros de ancho.



*Plan view. Six plantains sit on top of the mound. Companion plants fill the spaces around the circle.*

*Vista del plano. Seis plátanos van sobre el montículo. Las plantas acompañantes llenan los espacios alrededor del círculo.*

## 07 • Building the circle

*Digging the pit is the hardest part.*

### **Site preparation**

Choose a gentle slope if possible. The slope should let extra water move slowly downhill, not rush through the circle.

If building more than one circle, place them in a zigzag pattern down the slope. Extra water from one circle moves slowly toward the next.

Leave about 4 to 5 meters between the centers of each circle.

## 07 • Cómo construir el círculo

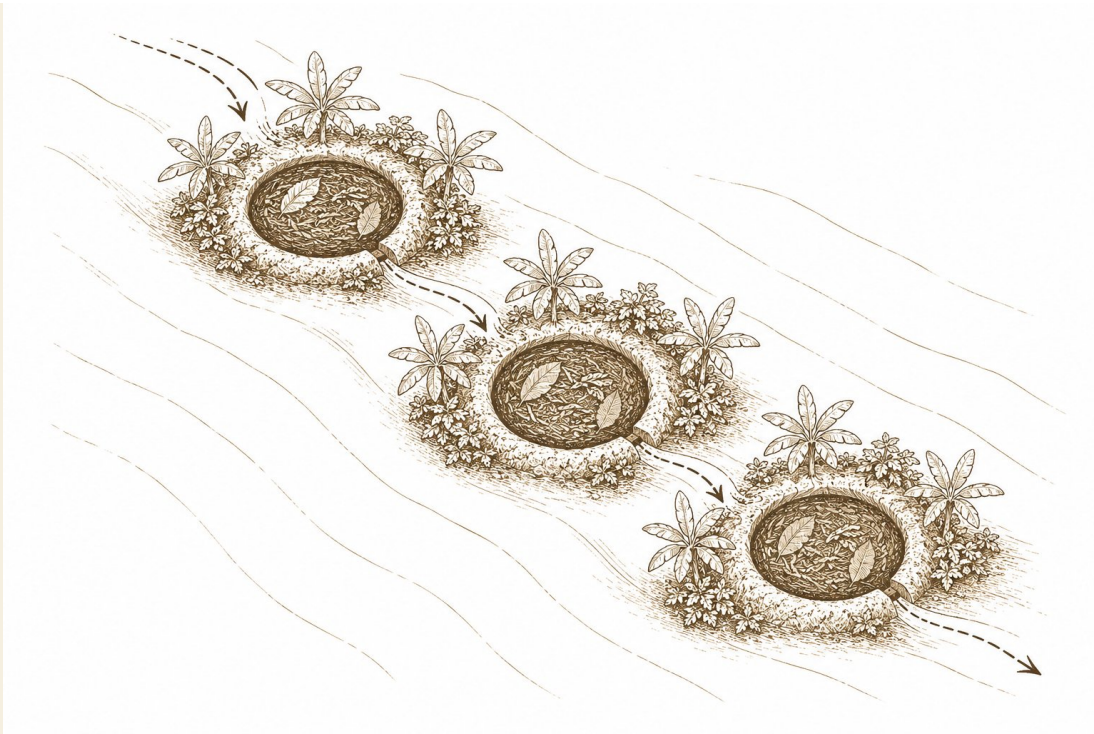
*Cavar el hoyo es la parte más dura.*

### **Preparación del terreno**

Elija una pendiente suave si es posible. La pendiente debe dejar que el agua extra baje despacio, no que pase con fuerza por el círculo.

Si construye más de un círculo, póngalos en zigzag bajando la pendiente. El agua extra de un círculo se mueve despacio hacia el siguiente.

Deje unos 4 a 5 metros entre el centro de cada círculo.



*Three circles in a zigzag down the slope. Extra water from one circle moves toward the next.*

*Tres círculos en zigzag bajando la pendiente. El agua extra de un círculo se mueve hacia el siguiente.*

## Construction steps

### 1 Mark the pit

Drive the short stake into the ground at the center of your spot.

Hold one end of the measuring stick against the stake. Walk slowly around the stake, dragging the far end of the stick through the dirt to mark the pit edge.

This circle is **2 meters across**. Dig inside this line.

---



## 2

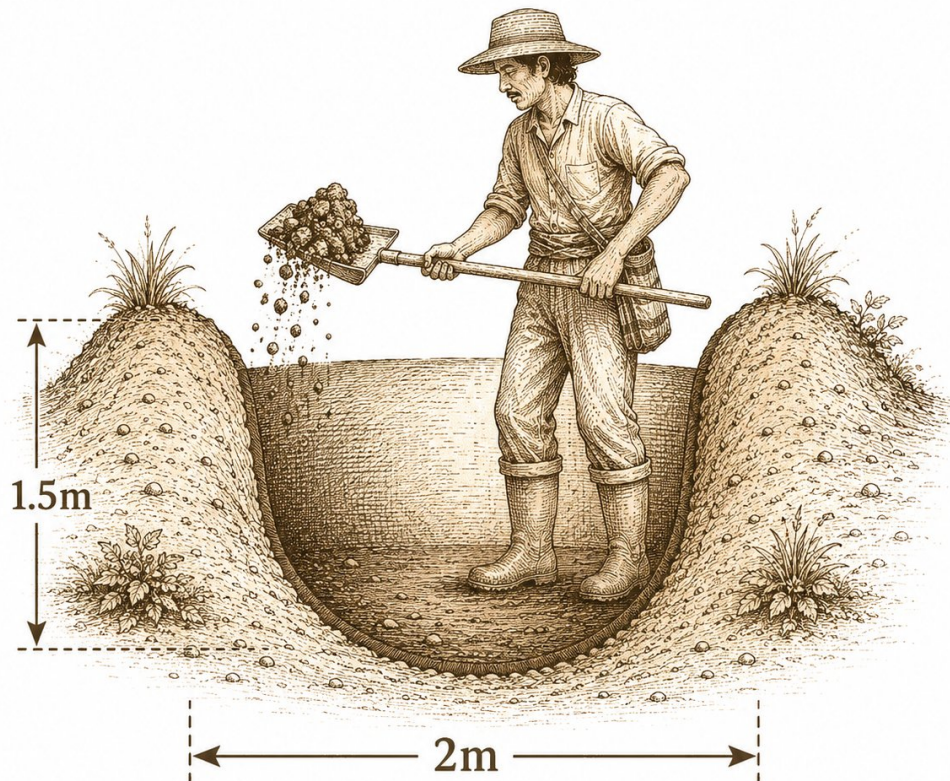
### Dig the pit

Dig down inside the marked circle. The pit should be **up to 1.5 meters deep** at the center. Use the marks on your measuring stick to check the depth as you dig.

This is a large hole. Two people working together can dig it in a morning.

## 1

START BY DIGGING A CIRCULAR PIT AND MOUND UP THE SOIL AROUND THE CIRCLE.



*Pit: 2 meters across, 1.5 meters deep. Mound the soil around the outside.*

### 3 **Make the mound**

Put every shovel of soil on the ground around the outside of the pit. The soil forms a raised ring around the pit. This is where the plantains will grow.

---

### 4 **Leave a small opening uphill**

Leave a small opening on the uphill side of the mound so slow water can enter the pit. Do not let fast stormwater rush into the circle. If storm water moves fast across the land, dig a small ditch above the circle to slow it or send it around.

---

### 5 **Fill the pit**

Fill the pit with plant material that rots: leaves, kitchen scraps, chopped plantain trunks, weeds, and manure if available and safe.

---

### 6 **Heap the pit high**

Add enough material so the pit is heaped above ground level. It will sink as it breaks down. Keep adding to the pit.

---

### 7 **Plant the suckers**

Plant **six healthy plantain suckers** on top of the mound, evenly spaced like the six points of a star.

Cover the corm and roots with soil. Keep the green shoot above the soil. Press the soil around the base so the sucker stands upright.

Do not plant the suckers in the pit. Plantains belong on the mound.



*Lining the mound with wet newspaper. A test for plots where weeds are heavy and paper is easy to get.*

#### **FOR CITY GROWERS • NEWSPAPER TEST**

Where newspaper is easy to find, some growers line the mound with wet newspaper before planting to slow the weeds. This is worth testing in city or town plots where weed pressure is high and paper is easy to get. It is not part of the basic Darién circle.

## **Pasos de construcción**

### **1 Marque el hoyo**

Clave la estaca corta en el suelo en el centro del lugar elegido.

Sostenga un extremo del palo de medir contra la estaca. Camine despacio alrededor de la estaca, arrastrando el otro extremo del palo por la tierra para marcar el borde del hoyo.

Este círculo mide **2 metros de ancho**. Cave dentro de esta línea.



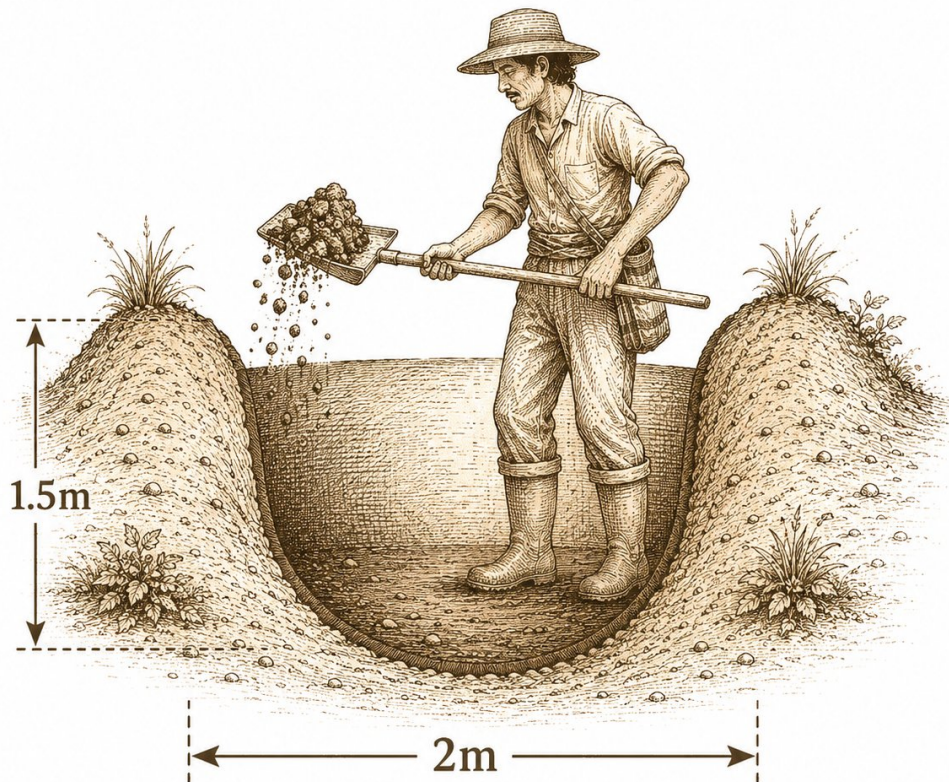
## 2

### Cave el hoyo

Cave hacia abajo dentro del círculo marcado. El hoyo debe tener **hasta 1.5 metros de profundidad** en el centro. Use las marcas del palo de medir para revisar la profundidad mientras cava.

Es un hoyo grande. Dos personas trabajando juntas pueden hacerlo en una mañana.

### 1 START BY DIGGING A CIRCULAR PIT AND MOUND UP THE SOIL AROUND THE CIRCLE.



*Hoyo: 2 metros de ancho, 1.5 metros de profundidad. La tierra se amontona por fuera.*

### 3 Haga el montículo

Ponga cada palada de tierra en el suelo alrededor del hoyo. La tierra forma un anillo elevado alrededor del hoyo. Aquí es donde crecerán los plátanos.

---

### 4 Deje una abertura del lado de arriba

Deje una pequeña abertura del lado de arriba del montículo para que el agua lenta pueda entrar al hoyo. No deje que el agua fuerte de tormenta entre al círculo. Si el agua de tormenta corre rápido por el terreno, haga una pequeña zanja arriba del círculo para frenarla o desviarla.

---

### 5 Llene el hoyo

Llene el hoyo con material de plantas que se pudre: hojas, restos de cocina, troncos de plátano cortados, malas hierbas y estiércol si está disponible y es seguro.

---

### 6 Apile el hoyo alto

Añada suficiente material para que el hoyo quede apilado por encima del nivel del suelo. Se hundirá al descomponerse. Siga añadiendo al hoyo.

---

### 7 Siembre los hijos

Siembre **seis hijos sanos de plátano** encima del montículo, espaciados de manera pareja como los seis puntos de una estrella.

Cubra el cormo y las raíces con tierra. Mantenga el brote verde por encima del suelo. Presione la tierra alrededor de la base para que el hijo quede derecho.

No siembre los hijos dentro del hoyo. Los plátanos van en el montículo.



*Forrando el montículo con papel periódico mojado. Una prueba para parcelas donde hay muchas malas hierbas y el papel es fácil de conseguir.*

#### **PARA CULTIVADORES DE CIUDAD • PRUEBA CON PAPEL PERIÓDICO**

Donde el papel periódico es fácil de conseguir, algunos cultivadores forran el montículo con papel periódico mojado antes de sembrar para frenar las malas hierbas. Vale la pena probarlo en parcelas de ciudad o pueblo donde hay muchas malas hierbas y el papel es fácil de conseguir. No es parte del círculo básico del Darién.

## 08 • The first ninety days

*The first three months are about watching the circle settle.*

Check these things often.

### **Water**

The pit should be moist, not flooded. Fix the drainage if water is standing.

---

### **The pit**

Keep adding material to the pit. Cover fresh kitchen scraps with dry leaves.

---

### **The mound**

Weed and care for the mound as you would any other plantation. Watch the plantains for new growth.

By month three, the plantains should show new growth if the site, the suckers, and the care are good. The pit will sink as it breaks down. Add more material and keep the pit full.

## 08 • Los primeros noventa días

*Los primeros tres meses son para vigilar cómo se asienta el círculo.*

Revise estas cosas con frecuencia.

### **El agua**

El hoyo debe estar húmedo, no inundado. Arregle el drenaje si hay agua estancada.

---

## **El hoyo**

Siga añadiendo material al hoyo. Cubra los restos de cocina frescos con hojas secas.

---

## **El montículo**

Limpie las malas hierbas y cuide el montículo como cuidaría cualquier otra siembra. Vigile el crecimiento nuevo de los plátanos.

Para el tercer mes, los plátanos deben mostrar crecimiento nuevo si el lugar, los hijos y el cuidado son buenos. El hoyo se hundirá al descomponerse. Añada más material y mantenga el hoyo lleno.



## 09 • The year, by season

### **Dry season**

Water young plants if possible. Do not start new circles unless water is available.

---

### **First rains**

A good time to build new circles, repair old ones, add material to the pit, and plant healthy suckers.

---

### **Heavy rains**

Watch the drainage. Keep overflow channels open. Watch for pests and leaf disease.

---

### **After harvest**

After a plantain fruits, cut down the old stem. Chop it and return it to the pit.

## 09 • El año, por temporada

### **Temporada seca**

Riegue las plantas jóvenes si es posible. No empiece círculos nuevos a menos que haya agua disponible.

---

### **Primeras lluvias**

Un buen momento para construir círculos nuevos, reparar los viejos, añadir material al hoyo y sembrar hijos sanos.

---

### **Lluvias fuertes**

Vigile el drenaje. Mantenga abiertos los canales de desagüe. Vigile las plagas y las enfermedades de las hojas.

---

### **Después de la cosecha**

Después de que un plátano da fruta, corte el tallo viejo. Píquelo y devuélvalo al hoyo.

## 10 • Managing suckers

*A plantain circle should renew itself without becoming too crowded.*

Each strong plantain spot can carry three plants of different ages.

- One **mother plant** growing now.
- One strong **follower** for the next harvest.
- One smaller **young sucker** for later.

As new suckers appear, choose the ones that move around the circle in one direction. Clockwise is simple. The direction matters less than keeping the pattern clear.

Remove suckers that grow the wrong way, crowd the pit, or stand too close together. Healthy extra suckers can be replanted or shared. Weak suckers can be chopped and returned to the pit.

## 10 • Manejo de los hijos

*Un círculo de plátano debe renovarse sin llegar a estar muy cargado.*

Cada puesto fuerte de plátano puede tener tres plantas de diferentes edades.

- Una **planta madre** creciendo ahora.
- Un **seguidor** fuerte para la próxima cosecha.
- Un **hijo joven** más pequeño para después.

Cuando aparezcan hijos nuevos, elija los que se muevan alrededor del círculo en una sola dirección. En el sentido del reloj es lo más sencillo. La dirección importa menos que mantener el patrón claro.

Quite los hijos que crezcan en mal lugar, que apretujen el hoyo, o que estén muy cerca de otros. Los hijos sanos extra pueden volver a

sembrarse o compartirse. Los hijos débiles pueden picarse y devolverse al hoyo.

## 11 • Counting the harvest

*Bill Mollison and others tested the banana circle in many tropical places. We need to count for ourselves in the Darién.*

For each circle, write down:

- The date of the first harvest.
- Every bunch cut: the date and the number of *hands* on the bunch.
- The number of plants still alive at the end of one year.

If the family also grows plantains in the old way nearby, count the same things in that plot. Then the two can be compared.

## 11 • Contar la cosecha

*Bill Mollison y otros han probado el círculo de banano en muchos lugares tropicales. Necesitamos contar nosotros mismos en el Darién.*

Para cada círculo, anote:

- La fecha de la primera cosecha.
- Cada racimo cortado: la fecha y el número de *manos* en el racimo.
- El número de plantas vivas al final del primer año.

Si la familia también siembra plátano a la manera tradicional cerca, cuente las mismas cosas en esa parcela. Así se pueden comparar las dos.

---

*APPENDIX*

# Reference Sheet

*Keep separate. For use when something is wrong, and for tracking the test.*

*APÉNDICE*

# Hoja de Referencia

*Guarde aparte. Para usar cuando algo va mal, y para registrar la prueba.*

## A • When something is wrong

*Most problems show first in the leaves, the pit, or the water.*

### **Yellow leaves or slow growth**

Add more material to the pit. Check for too much water, too much shade, or too many suckers.

---

### **Water standing in the pit**

Open a small overflow channel downhill. Fill the pit with material to displace the water. The pit should be moist, not flooded.

---

### **Bad smell or flies**

The pit is too wet or has too little material. Add more material to the pit. Cover fresh scraps better.

---

### **Chewed or damaged leaves**

Look under the leaves, around the base, and for ant trails. Ask local growers what they know. Do not move sick plants to another circle.

---

### **Hard, bare, or cracked soil**

Fill up the pit with material to hold moisture.

## A • Cuando algo va mal

*La mayoría de los problemas se ven primero en las hojas, el hoyo o el agua.*

### **Hojas amarillas o crecimiento lento**

Añada más material al hoyo. Revise si hay demasiada agua, demasiada sombra, o demasiados hijos.

---

### **Agua estancada en el hoyo**

Abra un pequeño canal de desagüe hacia abajo. Llene el hoyo con material para desplazar el agua. El hoyo debe estar húmedo, no inundado.

---

### **Mal olor o moscas**

El hoyo está muy mojado o tiene muy poco material. Añada más material al hoyo. Cubra mejor los restos frescos.

---

### **Hojas mordidas o dañadas**

Mire debajo de las hojas, alrededor de la base, y busque caminos de hormigas. Pregunte a los cultivadores locales qué conocen. No mueva plantas enfermas a otro círculo.

---

### **Tierra dura, pelada o agrietada**

Llene el hoyo con material para retener la humedad.



# B • Notes for the test circles

*Three simple things.*

- **Send photos.** One when built. One each month after.
- **Tell us the biggest problem.**
- **Tell us anything interesting at harvest.**

## Basic record

**Family**

**Village**

**Date built**

**Plantain variety**

**Source of suckers**

**Water stands after rain**

**WhatsApp contact**

## Monthly check

**Leaves**      *good · yellow · damaged*

**Pit**      *moist · dry · smelly · flooded*

**Growth**      *strong · slow · crowded*

# B • Notas para los círculos de prueba

*Tres cosas sencillas.*

- **Envíe fotos.** Una cuando esté construido. Una cada mes después.
- **Cuéntenos su problema más grande.**
- **Cuéntenos cualquier cosa interesante en la cosecha.**

## Registro básico

**Familia**

**Comunidad**

**Fecha de construcción**

**Variedad de plátano**

**Origen de los hijos**

**Agua estancada tras lluvia**

**Contacto de WhatsApp**

## Revisión mensual

---

**Hojas**      *buenas · amarillas · dañadas*

---

**Hoyo**      *húmedo · seco · mal olor · inundado*

---

**Crecimiento**    *fuerte · lento* 

---

---

---

---

This guide is a public good. It may be copied, translated, printed, taught, and adapted by anyone, for any non-commercial purpose, with attribution. Licensed CC BY-NC-SA 4.0.

Esta guía es un bien público. Puede ser copiada, traducida, impresa, enseñada y adaptada por cualquier persona, para cualquier fin no comercial, con atribución. Licencia CC BY-NC-SA 4.0.

*plantaingoods.org*